

FORMULARIO FÍSICA				
MOVIMIENTO	DISTANCIA	VELOCIDAD	TIEMPO	
MRU	$d = Vt$	$V = \frac{d}{t}$	$t = \frac{d}{V}$	
		$V_m = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}$		
MOVIMIENTO	DISTANCIA	VELOCIDAD	ACELERACIÓN	TIEMPO
MRUA	$d = V_0t + \frac{at^2}{2}$	$V_f = V_0 + at$	$a = \frac{\Delta V}{t}$	$t = \frac{d}{\frac{V_f + V_0}{2}}$
	$d = \frac{V_f^2 - V_0^2}{2a}$	$V_f^2 = V_0^2 + 2ad$		
	_____	— —	$a = \frac{V_f - V_0}{t}$	$t = \frac{V_f - V_0}{a}$
	$d = V_0t + \frac{at^2}{2}$ $d = Vt$	$\bar{V} = \frac{V_0 + V_f}{2}$ $\bar{V} = \frac{V_0 + V_f}{2}$		
MOVIMIENTO	DISTANCIA	VELOCIDAD	ACELERACIÓN	TIEMPO
CAÍDA LIBRE	$h = \frac{gt^2}{2}$	$V_f = gt$	$g = -9.8 \frac{m}{s^2}$	$t = \frac{V_f}{g}$
	$h = \frac{V_f^2}{2a}$	$V_f = \sqrt{2gh}$	$g = -32.7 \frac{ft}{s^2}$	$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$
	$h = \frac{V_f}{2} t$	$V_f^2 = 2gh$	$g = -980 \frac{cm}{s^2}$	
MOVIMIENTO	DISTANCIA	VELOCIDAD	TIEMPO	
TIRO VERTICAL	$h = V_0t + \frac{gt^2}{2}$	$-V_0 = gt$	$t_{subir} = \frac{-V_0}{g}$	

	$h^{m\acute{a}x} = \frac{V_0^2}{2a}$	$-V^0^2 = 2ah$	$t^{aire} = \frac{2h}{g}$	
MOVIMIENTO	DISTANCIA	VELOCIDAD	TIEMPO	
TIRO PARABÓLICO (HORIZONTAL)	$h = \frac{gt^2}{2}$	$V_y = gt$	$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$	
	$h = \frac{V_y}{2} t$	$V_y = \sqrt{2gh}$	$t_{aire} = \frac{d_x}{V_x}$	
	$h = \frac{V_y^2}{2g}$	$V_x = \frac{d_x}{t_{aire}}$		
	$d_x = t_{aire} V_x$			
MOVIMIENTO	DISTANCIA	VELOCIDAD	TIEMPO	
TIRO PARABÓLICO (OBLICUO)	$h_{m\acute{a}x} = \frac{-V_{0y}^2}{2g}$	$V_f = V_{0y}^2 + 2gh$	$t = \frac{-V_{0y}}{g}$	

	$h_{m\acute{a}x} = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$	$V_{0x} = V_0 \cos \theta$	$t_{aire} = \frac{-2V_{0y}}{g}$	
	$d_x = \frac{-V_0^2 \sin 2\theta}{g}$	$V_{0y} = \sin \theta V_0$		
MOVIMIENTO	VELOCIDAD ANGULAR	DESPLAZAMIENTO	PERIODO	FRECUENCIA
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME	$\omega = \frac{\theta}{t}$	$\theta = \omega t$	$T = \frac{1}{f}$	$f = \frac{1}{T}$
	$\omega = \frac{rad}{s}$			$f = \frac{1}{ciclos}$
	$\omega = \frac{s}{rev}$			
	$\omega = \frac{grados}{s}$	$1 rev = 360^\circ$		
	$\omega = 2\pi f$	$1 rev = 2\pi rad$		$f = Hz$

MOVIMIENTO	VELOCIDAD ANGULAR	DESPLAZAMIENTO	ACELERACIÓN ANGULAR	
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE ACELERADO	$\omega = \frac{rad}{s}$	$\theta = \omega_0 t + \frac{\alpha t^2}{2}$	$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_0}{t}$	
	$\omega_f^2 = \omega_0^2 + \alpha \theta$	$\theta = \frac{\omega_f^2 - \omega_0^2}{2\alpha}$		
	$\omega_f = \omega_0 + \alpha t$	$\theta = \frac{\omega_f + \omega_0 t}{2}$		
DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE				
PRIMERA LEY DE NEWTON	SEGUNDA LEY DE NEWTON	PESO	COEFICIENTE DE FRICCIÓN	
$\sum F = 0$	$\sum F = m \cdot a$	$w = mg$	ESTÁTICO	DINÁMICO
			$\mu_s = \frac{F_s}{N}$	$\mu_k = \frac{F_k}{N}$
LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL				
FUERZA DE ATRACCIÓN GRAVITACIONAL		CONSTANTE GRAVITACIONAL UNIVERSAL		
$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$		$G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}$		
LEYES DE KEPLER				
TERCERA LEY DE KEPLER	PERIODO ORBITAL	VELOCIDAD		CONSTANTE DE KEPLER
	$T^2 = \frac{4\pi r^3}{a}$	$v = \frac{2\pi r}{T}$	$v = \sqrt{\frac{Gm}{r}}$	$K = \frac{T^2}{a^3}$
TRABAJO MECÁNICO		ENERGÍA POTENCIAL		ENERGÍA CINÉTICA
$T = Fd$	$T = Fd \cos \theta$	$E_P = mgh$	$E_P = Wh$	$E_C = \frac{1}{2}mv^2$
POTENCIA MECÁNICA				
$P = \frac{T}{t}$	$P = \frac{Fd}{t}$	$P = Fv$	$1hp = 746W$	$1cv = 736W$
TABLA DE EQUIVALENCIAS				
LONGITUD				
1 ft = 12 in	1 ft = 30.48 cm	1 in = 2.54 cm	1 yd = 91.44 cm	1 mi=1609 m
1 yd = 3 ft	1 ft = 0.3048 m	1 in = 0.0254 m	1 yd = 0.9144 m	mi = millas
1 yd = 36 in	1 m = 3.28 ft	1 m = 39.37 in	1 m = 1.09 yd	ln = pulgadas
MASA	VOLUMEN	ÁREA	ELABORADO POR: GAEL EMILIANO LUIS HERNÁNDEZ GRUPO 306	
1 lb = 454 g	1 gal = 3.785 L	1 m² = 10000 cm²		
1 lb = 0.0454 kg	1 L = 1 dm³	VELOCIDAD		
1 kg = 2.2 lb	1 L = 1000 cm³	$1 \frac{km}{h} = 0.277 \frac{m}{s}$		
1 lb = 16 oz	1 m³ = 1 x 10 ⁶ cm³	FUERZA	REVISADO POR: MTRA. ROSALBA MEDINA VARGAS	
1 oz = 28.4 g	TIEMPO	1 N = 1 x 10 ⁵ d		
1 ton = 1000 kg	1 h = 3600 s	1 lb fza = 4.448 N		
1 slug = 14.59 kg	1 año = 365 d	1 kg fza = 9.8 N		